Arbeitsblatt · Digitale Grundbildung

Primär- und Fremdschlüssel

Name: ..... **Datum:** .....

1 Lückentext: Ergänze mit den Wörtern aus dem Kasten.

Fremdschlüssel	Redundanz	Primärschlüssel

Der _____ kennzeichnet jeden Datensatz einer Tabelle eindeutig.

Ein _____ ist ein Feld, das auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle zeigt.

Wird dieselbe Information mehrfach gespeichert, nennt man das _____.

2 Nenne die drei Bedingungen, die ein Primärschlüssel erfüllen muss.

1. .....
2. .....
3. .....

3 Richtig oder falsch? Kreuze an.

		richtig	falsch
a)	Ein Primärschlüssel darf in einer Tabelle zweimal vorkommen.	☐	☐
b)	Ein Fremdschlüssel darf in einer Tabelle mehrfach vorkommen.	☐	☐
c)	Der Name einer Person eignet sich gut als Primärschlüssel.	☐	☐
d)	Ein Primärschlüssel darf leer bleiben.	☐	☐
e)	Ein Fremdschlüssel hat denselben Datentyp wie der Primärschlüssel, auf den er zeigt.	☐	☐
f)	Für jede Art von Information legt man eine eigene Tabelle an.	☐	☐

4 Die Klassenbibliothek: Lies die Tabellen und beantworte die Fragen.

Tabelle Buecher

Nummer	Titel
1	Der Drache
2	Das Geheimnis
3	Die Insel

Tabelle Schueler

SchuelerID	Name	Klasse
1	Anna Huber	2b
2	Max Gruber	2a
3	Lea Maier	2b

Tabelle Ausleihe

AusleiheID	BuchNummer	SchuelerID
1	3	1
2	1	1
3	2	3

a) Wer hat das Buch „Das Geheimnis“ ausgeliehen?

.....

b) Welche Bücher hat Anna Huber ausgeliehen?

.....

c) In welche Klasse geht die Person, die „Die Insel“ ausgeliehen hat?

.....

d) Welches Feld der Tabelle Ausleihe ist der Primärschlüssel, welche sind Fremdschlüssel?

.....

5 Anna Huber wechselt in die 3b.

a) In wie vielen Zeilen musst du die Klasse in unserer Datenbank ändern?

.....

b) Wie viele Zeilen wären es, wenn in der Tabelle Ausleihe bei jeder Ausleihe Name und Klasse stünden?

.....

c) Wie nennt man diese unnötige Wiederholung?

.....

6 Zwischen Schueler und Ausleihe besteht eine Beziehung.

a) Welche Art von Beziehung ist das?

.....

b) Bei welcher Tabelle steht die „1“, bei welcher das „n“?

.....